CRISIS DE ASMA EN URGENCIAS

Protocolo clínico · adultos y adolescentes (≥ 12 años) · Hospital de Campdevànol

Versión 3.2 · noviembre de 2026 · Dr. Julián David Higuera Rueda, Médico de Urgencias

Basado en GEMA 5.5 (2025) · GINA 2026 · consenso SEMES/REUE 2026 · ALAT-SEPAR 2025 · REMAS 2024

USO RÁPIDO EN GUARDIA · 10 PUNTOS

- **¿Crisis vital?** Somnolencia, confusión, silencio auscultatorio, respiración paradójica, bradicardia/hipotensión, SpO2 < 90 % pese a O2, **PaCO2 ≥ 45 mmHg** → box de críticos, preparar IOT y avisar a UCI de HUV (apartado 1.1).
- **¿Anafilaxia?** Adrenalina 0,5 mg IM (vasto lateral) **antes** que los broncodilatadores.
- **PEF o FEV1 antes de tratar** (salvo crisis vital) y para cada reevaluación.
- **O2 solo si SpO2 < 92 %**; objetivo 93–95 % (gestante ≥ 95 %). No superar el 95 %.
- **Salbutamol**: pMDI + cámara 4–10 inh cada 20 min (no grave) o + ipratropio (grave). Reevaluar tras la 1.ª dosis.
- **Corticoide sistémico precoz** en toda crisis grave: prednisona 0,5–1 mg/kg de peso ideal VO (máx. 50 mg). Crisis muy grave: hidrocortisona 250 mg IV.
- **Sin respuesta en 1 h**: sulfato de magnesio 2 g IV en 20 min.
- **Más SABA no siempre es mejor**: taquipnea creciente pese a SABA → lactato y K^+ (acidosis láctica por β2).
- **Campdevànol**: VMNI y OAF solo como puente; cualquier soporte ventilatorio = traslado a UCI de HUV.
- **Al alta**: GCI siempre (preferente MART con GCI-formoterol), prednisona 5–7 días, plan escrito, AP en ~7 días.

1. Evaluación inicial (primeros 15 minutos)

1.1 ¿Crisis vital (muy grave)? Identificar y actuar

Criterios (cualquiera)	Actuación inmediata
• Somnolencia, confusión o coma • Agotamiento: la FR baja sin mejoría clínica • Silencio auscultatorio · respiración paradójica • Bradicardia, hipotensión o arritmia • SpO2 < 90 % pese a O2 • PaCO2 ≥ 45 mmHg o acidemia (en plena crisis, una PaCO2 «normal» ya es alarma)	• Box de críticos · monitorización · O2 a la FiO2 necesaria • Salbutamol + ipratropio nebulizados de forma continua • Hidrocortisona 250 mg IV · MgSO4 2 g IV en 20 min • Preparar IOT (apartado 6.3) y **avisar a la UCI de HUV** • Anafilaxia: adrenalina IM primero (apartado 7)

1.2 Anamnesis y exploración dirigidas

- **Anamnesis** (SEMES C; R1): tratamiento de base (¿lleva GCI?), adherencia y técnica, uso de SABA, crisis previas, ingresos en UCI o IOT, velocidad de instauración, PEF basal, plan de acción, desencadenante (infección, alérgeno, AINE/AAS, β-bloqueantes, tabaco, ejercicio, exposición laboral) y síntomas de infección.
- **Exploración**: estado mental, capacidad para hablar, FR, mecánica respiratoria, tiraje y musculatura accesoria, patrón paradójico, sibilancias o silencio, signos de anafilaxia o de descompensación de otras enfermedades.
- **Instauración**: rápida (< 3 h; broncoconstricción por alérgenos, fármacos, alimentos o estrés: más riesgo vital inicial, mejor respuesta) o lenta (días o semanas, ~80 % en urgencias; inflamación por infección o mal control: respuesta más lenta).
- Sin diagnóstico previo de asma pero historia compatible: tratar igual y derivar para confirmar el diagnóstico (D; R1).

1.3 Pruebas complementarias

Prueba	Indicación	Grado
PEF o FEV1	Antes del tratamiento (salvo crisis vital), en cada reevaluación y antes del alta. Mejor de 3 intentos con el mismo medidor (pueden variar hasta un 20 % entre aparatos). % del mejor valor personal o del teórico (edad, sexo, talla)	C; R1
SpO2	< 92 % con aire indica crisis grave (< 95 % en la gestante). Puede sobrestimar la oxigenación en pieles oscuras	C; R1
Gasometría (arterial)	SpO2 < 92 % que no mejora o deterioro clínico. Hipercapnia y acidosis = riesgo vital. La venosa sirve para seguir pH, PaCO2, lactato y K^+	D; R1
Rx de tórax / ecografía	Presentación o evolución atípicas, sospecha de neumotórax, neumomediastino, consolidación o derrame; antes de la VMNI si hay duda	—
ECG	Arritmia, dolor torácico de origen dudoso, edad avanzada o cardiopatía	D; R1
Hemograma, bioquímica (K^+, glucosa, creatinina), PCR, PCT	Sospecha de infección o de disfunción orgánica; K^+ con dosis altas de β2 o corticoides	—
Lactato	Empeoramiento o taquipnea creciente pese a SABA (acidosis láctica por β2)	GINA

Prueba	Indicación	Grado
Dímero D / angio-TC · NT-proBNP	Disnea sin caída proporcional del PEF (TEP) · sospecha de insuficiencia cardiaca	D; R2
Triptasa	Sospecha de anafilaxia: a la llegada (o en la 1.ª hora), a las 2 h y a las 24 h (basal)	C; R1

1.4 Descartar causa alternativa o añadida

Proceso	Clave
Neumotórax / neumomediastino	Dolor pleurítico súbito, enfisema subcutáneo, asimetría: Rx o ecografía
Obstrucción laríngea inducible	Estridor inspiratorio, sin respuesta a broncodilatadores
Neumonía · TEP · insuficiencia cardiaca	Fiebre o foco · disnea sin caída del PEF · NT-proBNP y POCUS
Anafilaxia	Urticaria, angioedema, hipotensión, síntomas digestivos tras exposición alérgica
Acidosis metabólica (cetoacidosis, láctica por β2)	Taquipnea sin obstrucción proporcional: pH, lactato, glucemia
EPOC (solapamiento) · ansiedad/hiperventilación	Fumador > 40 años con obstrucción no reversible · sin obstrucción objetiva

1.5 Factores de riesgo de crisis vital o de muerte

Grupo	Factores
Antecedentes	Ingreso previo en UCI, IOT o ventilación mecánica · visitas a urgencias u hospitalizaciones en el último año · ingreso o consulta urgente reciente
Control crónico	Sin GCI o mala adherencia · uso excesivo de SABA (≥ 3 inhaladores/año; > 1 al mes, mayor mortalidad) · sin seguimiento periódico
Crisis actual	Instauración rápida con respuesta lenta · empeora pese a corticoide sistémico previo · neumonía, neumotórax, neumomediastino o sepsis
Paciente	Alergia alimentaria · comorbilidad cardiovascular · edad avanzada · embarazo · problemas psicosociales (alexitimia, negación, ansiedad, depresión, psicosis)

2. Clasificación de la gravedad de la crisis

Se usa la clasificación **SEMES 2026 (3 niveles, orientada al tratamiento)**; los parámetros de GEMA 5.5 sirven para objetivarla. La gravedad se valora a la llegada (evaluación estática) y tras el tratamiento (evaluación dinámica) (C; R1).

Parámetro	No grave (GEMA leve-moderada)	Grave	Muy grave (vital)
Definición SEMES	Empeoramiento moderado **y** PEF > 50 % **y** FR < 25 **y** SpO2 > 93 %	Empeoramiento importante **o** PEF < 50 % **o** FR > 25 · **toda crisis en una embarazada**	Alteración mental · fatiga muscular · silencio auscultatorio · hipoxemia refractaria · hipercapnia · acidemia
Disnea / habla	Leve-moderada / frases	Intensa / palabras	Agónica / no habla
FR (rpm)	> 20	> 25	Bradipnea, apnea
FC (lpm)	100–120	> 120	Bradicardia
PA	Normal	Normal	Hipotensión
Musculatura accesoria	Ausente o presente	Muy evidente	Movimiento paradójico o ausente
Sibilancias / conciencia	Presentes / normal	Presentes / normal	Silencio / disminuida
PEF o FEV1 (% teórico o mejor personal)	> 50 % (leve > 70 %)	< 50 %	No procede
SpO2 (aire)	> 93 %	< 90–92 %	< 90 % pese a O2
PaO2 / PaCO2 (mmHg)	Normal o > 60 / < 40	< 60 / < 40	< 60 / **≥ 45**

Elaborada a partir de SEMES/REUE 2026 y GEMA 5.5. La clasificación ALAT-SEPAR 2025 (estandarización para estudios) se recoge en el anexo II.

3. Tratamiento según gravedad (primera hora)

3.1 Principios generales

- **Oxígeno** solo si SpO2 < 92 %, con objetivo 93–95 % (gestante ≥ 95 %). Evitar la hiperoxia (> 95 %).
- **SABA con dosis ajustadas a la respuesta**: reevaluar tras la 1.ª dosis; si mejora claramente, puede no necesitar más.

- **Técnica**: agitar el pMDI justo antes de cada pulsación; con cámara, 5–6 respiraciones a volumen corriente. Preferir pMDI + cámara a la nebulización si se sospecha virus respiratorio (aerosoles).
- **Nebulizar con O2 a 6–8 L/min** solo si el paciente está hipoxémico; si no, con aire.
- **Corticoide sistémico en la 1.ª hora** en toda crisis grave o sin buena respuesta inicial: la vía oral es tan eficaz como la IV.

3.2 Pauta según gravedad

	No grave	Grave	Muy grave
Broncodilatador	Salbutamol pMDI + cámara **4–10 inh cada 20 min** en la 1.ª hora. Alternativa: GCI-formoterol (budesonida-formoterol 160/4,5 µg)	Salbutamol 4–10 inh + ipratropio 4–8 inh cada 10–15 min, **o** NEB salbutamol 2,5–5 mg + ipratropio 0,5 mg cada 20 min	NEB continua: salbutamol 10–15 mg/h + ipratropio 0,5 mg cada 20 min
GCI a dosis altas	—	Fluticasona propionato 2 inh de 250 µg o budesonida 4 inh de 200 µg cada 10–15 min, **o** budesonida NEB 0,5 mg cada 20 min en la 1.ª hora	Igual que en la grave
Corticoide sistémico	Prednisona VO si no hay respuesta rápida o lleva días empeorando	**Prednisona 0,5–1 mg/kg de peso ideal VO (máx. 50 mg)**; IV (metilprednisolona 40 mg) si no tolera VO	**Hidrocortisona 250 mg IV**
Oxígeno	Si SpO2 < 92 %	Para SpO2 93–95 % (FiO2 < 40 %)	La FiO2 necesaria hasta el soporte ventilatorio
Si no mejora en 1 h	Reclasificar; buscar complicación o diagnóstico alternativo	**MgSO4 2 g IV en 20 min** · valorar salbutamol IV · VMNI como puente (apartado 6)	MgSO4 IV · preparar IOT · traslado a UCI de HUV
Reevaluación	PEF, SpO2 y clínica cada 30 min; decidir en ~1 h	Continua; decidir en ~3 h	Constante

Dosis por pulsación: salbutamol 100 µg · ipratropio 20 µg · fluticasona propionato 250 µg · budesonida 200 µg.

4. Fármacos y dosis

Fármaco	Dosis · vía · frecuencia	Observaciones
Salbutamol	pMDI + cámara: 4–10 inh (400–1.000 µg) cada 20 min en la 1.ª hora (GEMA: 2–8 inh cada 10–15 min) · NEB: 2,5–5 mg cada 20 min · NEB continua: 10–15 mg/h	Taquicardia, temblor, ↓K^+, hiperglucemia, acidosis láctica
Ipratropio	pMDI + cámara: 4–8 inh (80–160 µg) cada 10–15 min · NEB: 0,5 mg cada 20 min	Solo en crisis grave o muy grave, primeras horas
Budesonida-formoterol 160/4,5 µg	Crisis no grave: 1 inh a demanda, como alternativa al SABA; seguridad demostrada hasta 12 inh/24 h	En la crisis grave, evidencia insuficiente: SABA de primera línea
Prednisona / prednisolona	SEMES: 0,5–1 mg/kg de peso ideal (máx. 50 mg) en dosis matutina, 5–7 días sin descenso (A; R1) · GEMA: 50 mg/24 h 5–7 días al alta; 20–40 mg cada 12 h si ingresa	Hiperglucemia, delirium e HTA en el anciano
Metilprednisolona	40 mg IV en Urgencias si no tolera VO · ingreso: 20–40 mg cada 8–12 h IV	Equivale a 50 mg de prednisona
Hidrocortisona	Crisis muy grave: 250 mg IV (SEMES) · ingreso: 100–200 mg cada 6 h IV (GEMA)	—
Sulfato de magnesio IV	**2 g en 50–100 mL de SSF en 20 min, dosis única.** Indicación: crisis grave sin respuesta al tratamiento inicial, sobre todo con hipoxemia persistente o PEF/FEV1 < 60 % tras 1 h (SEMES C; R2)	Reduce los ingresos (Cochrane 2014). Vigilar PA, FR y reflejos; antídoto: gluconato cálcico. Evitar o reducir si FG < 30
Salbutamol IV	200 µg IV en 30 min → 0,1–0,2 µg/kg/min	Solo crisis refractaria, con ECG continuo, K^+ y lactato. Ver alerta de seguridad
Adrenalina 1 mg/mL	Anafilaxia: 0,5 mg IM (vasto lateral), repetir cada 5–15 min. Shock: perfusión IV titulada (GALAXIA)	Antes que los broncodilatadores
Heliox	Como vehículo de nebulización en crisis refractaria	Evidencia insuficiente

⚠ ALERTA DE SEGURIDAD · errata en el consenso SEMES/REUE 2026 (tabla 2)

- El PDF publicado indica salbutamol IV «200 mg en perfusión inicial durante 30 min» y «0,1–0,2 mg/kg/min».
- **Dosis correcta (GEMA 5.5): 200 µg IV, seguidos de 0,1–0,2 µg/kg/min.** Este protocolo usa la dosis correcta.

4.1 No recomendado

Medida	Motivo
Sulfato de magnesio nebulizado	Sin beneficio de rutina (SEMES B; R2). GEMA 5.5 lo mantiene como alternativa (145–384 mg en solución isotónica) solo si fracasa el tratamiento de primera línea
Teofilina / aminofilina IV	Sin beneficio añadido y más efectos adversos
Antibióticos	Solo si hay neumonía u otra infección bacteriana demostrada o muy probable
Sedantes y ansiolíticos	Contraindicados fuera de la IOT (depresión respiratoria)
Mucolíticos, fisioterapia respiratoria, hidratación forzada	Sin beneficio en la crisis

5. Reevaluación y respuesta al tratamiento

Respuesta	Criterios	Conducta
Buena	PEF/FEV1 > 60 % (GEMA: > 70 %; ideal > 80 %) · SpO2 > 93 % sin O2 · asintomático o síntomas mínimos · tolera el decúbito	Mantener 1 h más sin broncodilatador para comprobar la estabilidad → alta si cumple el apartado 8.1
Incompleta	PEF/FEV1 40–60 % · necesita rescate más a menudo que cada 4 h · O2 para SpO2 ≥ 93 %	Intensificar (salbutamol + ipratropio, GCI a dosis altas, corticoide sistémico, MgSO4 IV). Si en 2–3 h no hay hipercapnia y la SpO2 es ≥ 93 % con O2 convencional → planta
Mala	PEF < 40 % tras el tratamiento (o < 25 % a la llegada) · FR > 25 · FC > 110 · musculatura accesoria · hipercapnia	MgSO4 IV · salbutamol IV · VMNI como puente · valorar IOT · traslado a UCI de HUV

La función pulmonar y la SpO2 no deciden solas el destino. Un PEF < 75 % o una variabilidad > 25 % al alta se asocian a más reingresos. GINA: alta posible con PEF/FEV1 > 60 %; zona gris 40–60 % según factores de riesgo; ingreso si < 25 % a la llegada o < 40 % tras el tratamiento. Si no mejora: buscar comorbilidad descompensada, diagnóstico alternativo o complicación antes de seguir intensificando.

6. Fracaso del tratamiento: soporte ventilatorio

La decisión de intubar es clínica (C; R1). **Nunca debe retrasarse la IOT** por intentar VMNI u OAF. En Campdevànol, cualquier soporte ventilatorio implica traslado a la UCI de HUV: avisar **al iniciar** la VMNI.

6.1 Indicaciones (SEMES 2026)

VMNI (si persisten tras el tratamiento inicial)	IOT y VMI (cualquiera)
• FR > 25 rpm · FC > 110 lpm • Uso de musculatura accesoria • FEV1 o PEF < 50 % • Insuficiencia respiratoria leve: PaO2/FiO2 > 200 y PaCO2 < 60 mmHg **Contraindicaciones**: alteración grave de la conciencia, inestabilidad hemodinámica, secreciones abundantes, vómitos, neumotórax no drenado	• Disminución del nivel de conciencia o agitación • Fatiga muscular (la FR baja sin mejoría) • Riesgo de broncoaspiración • Dificultad técnica o fracaso de la VMNI • Inestabilidad hemodinámica • PaO2/FiO2 < 200 o PaCO2 > 60 mmHg, o incapacidad para mantener SpO2 > 92 % con O2

OAF: sin evidencia sólida en la crisis de asma; solo como puente ante hipoxemia, sin retrasar la VMNI ni la IOT.

6.2 Parámetros iniciales

VMNI (BiPAP, mascarilla oronasal)	VMI (volumen control)
• IPAP inicial 8 cmH2O; subir según volumen corriente y trabajo respiratorio • EPAP 4–6 cmH2O (contrarresta la auto-PEEP) • I:E 1:4–1:5 · rampa la más rápida tolerada • Trigger inspiratorio el más bajo sin asincronías; espiratorio ~75 % • FiO2 para SpO2 93–95 % • Vigilancia 1:1 en el box; gasometría a 1 h	• Vt 6–8 mL/kg de peso ideal · FR 10–12 rpm • Volumen minuto < 115 mL/kg/min de peso ideal • Flujo inspiratorio 60–80 L/min, onda decelerada · I:E 1:3–1:5 • PEEP 0 cmH2O (hasta ~8 cmH2O solo con auto-PEEP medida) · FiO2 1,0 y titular • Presión meseta < 30 cmH2O · hipercapnia permisiva con pH > 7,20 • Balance hídrico prudente

6.3 Intubación y ajuste en VMI

- **IOT** por el operador más experto, con tubo del mayor calibre posible (≥ 8 mm). Inducción con **ketamina 1–2 mg/kg IV** (broncodilatadora) y **rocuronio 1–1,2 mg/kg IV**; prever hipotensión (fluidos, vasopresor preparado). *Recomendación de experto.*
- **Hipotensión o parada tras la IOT**: sospechar hiperinsuflación dinámica → desconectar del ventilador 30–60 s y comprimir el tórax; descartar neumotórax a tensión.

Problema	Ajuste
Hipoxemia	Subir primero la FiO2; PEEP solo con auto-PEEP medida
Hipercapnia	Tolerar pH > 7,20; aumentar el flujo inspiratorio o acortar el tiempo inspiratorio. Si se sube el Vt, mantener presión meseta < 30
Auto-PEEP / hiperinsuflación	Bajar la FR, aumentar el flujo inspiratorio, acortar el Ti, PEEP 0

7. Situaciones especiales

Situación	Actuación	Fuente
Anafilaxia + asma	Adrenalina IM (o intranasal) antes que los broncodilatadores. Triptasa a las 0, 2 y 24 h. Alergología en < 2 semanas	GINA 2026; SEMES C; R1
Embarazo	Toda crisis es grave. SpO2 objetivo ≥ 95 %. Mismos fármacos que fuera del embarazo (incluidos corticoides y MgSO4). Valoración obstétrica. Derivación en < 2 semanas	SEMES
COVID-19	Leve-moderada con riesgo: nirmatrelvir-ritonavir (revisar interacciones) o remdesivir. Grave: remdesivir	SEMES C; R1
Interacción con nirmatrelvir-ritonavir	Interacciona con salmeterol y vilanterol: cambiar a formoterol durante los 5 días de tratamiento y ≥ 3 días después	SEMES C; R2
Gripe	Oseltamivir	SEMES C; R1
Toxicidad β2	Taquicardia, hipopotasemia, acidosis láctica con taquipnea creciente: reducir el SABA, medir lactato y K^+	GINA 2026
Edad avanzada / cardiopatía	Más riesgo de crisis vital. Vigilar arritmias, isquemia y QT con β2; hiperglucemia y delirium con corticoides; ajustar MgSO4 al filtrado. Descartar EPOC e insuficiencia cardiaca	SEMES / experto
Asma inducida por AINE (EREA)	Evitar AINE y AAS; paracetamol ≤ 650 mg o COX-2 selectivos con precaución	GEMA 5.5

8. Destino y circuito en el Hospital de Campdevànol

Decisión individualizada (D; R2) según la gravedad a la llegada, la evolución con el tratamiento y los factores de riesgo. Crisis no graves: decidir en ~1 h; graves: en ~3 h (C; R2). **Campdevànol no dispone de unidad de observación con monitorización continua ni de UCI**: si no cumple criterios de alta y no necesita soporte ventilatorio → planta; si lo necesita → traslado a HUV.

Destino	Criterios	Actuación
Alta (1–3 h)	Mejoría clara, asintomático o síntomas mínimos, sin disnea de mínimos esfuerzos, tolera el decúbito, SpO2 > 93 % sin O2, PEF/FEV1 > 60–70 %, sin factores de riesgo no controlados, tratamiento y seguimiento asegurados, entiende el plan de acción (C; R1)	Apartado 9
Planta de Campdevànol	Sigue sintomático y necesita rescate más a menudo que cada 4 h · necesita O2 para SpO2 ≥ 93 % (gafas o Venturi ≤ 35 %) · comorbilidad descompensada · neumonía sin criterios de UCI · no se garantizan tratamiento o vigilancia en el domicilio. Requisitos: sin soporte ventilatorio, PaCO2 normal o baja, consciente	Prednisona VO (o metilprednisolona IV) · GCI · broncodilatadores pautados · HBPM si inmovilizado · PEF y SpO2 cada 4–6 h. Si empeora (PEF ↓, FR ↑, somnolencia, SpO2 < 92 %) → gasometría y valorar traslado
Traslado a UCI de HUV	Necesidad de VMNI o VMI, o de soporte hemodinámico · parada respiratoria · disminución de la conciencia · deterioro progresivo pese al tratamiento · SpO2 < 90 % con O2 · PaCO2 > 45 mmHg o acidemia · neumotórax o neumomediastino con compromiso · anafilaxia refractaria	Llamada médico a médico con la UCI de HUV → SEM con SVA → mantener nebulización/VMNI durante el traslado (confirmar equipo) → informe con PEF y gasometrías seriadas, dosis administradas y hora del corticoide

Factores que favorecen el ingreso: sin diagnóstico previo de asma, agudizaciones en el año previo, PEF muy bajo a la llegada o mejoría insuficiente, comorbilidad cardiovascular, EPOC, edad avanzada. Adaptación local (VMNI como puente, ingreso en planta sin observación monitorizada, umbrales de traslado) pendiente de consenso con la Dirección Asistencial y con la UCI de HUV.

9. Alta, seguimiento y derivación

9.1 Tratamiento al alta

Componente	Pauta
GCI (siempre)	• Sin GCI-formoterol previo → iniciar **MART** (GCI-formoterol de mantenimiento y a demanda); puede empezar con dosis alta de GCI y reducir en consulta • Ya usa GCI-formoterol → subir la dosis de GCI manteniendo MART • GCI a dosis máxima o limitación crónica al flujo → añadir LAMA (triple terapia) con GCI-formoterol de rescate (C; R2)
Pautas MART	• Budesonida-formoterol 160/4,5 µg: 1–2 inh cada 12 h + 1 inh a demanda (máx. 12 inh/24 h) • Beclometasona-formoterol 100/6 µg: 1–2 inh cada 12 h + 1 inh a demanda (máx. 8 inh/24 h)
Corticoide sistémico	Prednisona 0,5–1 mg/kg de peso ideal (máx. 50 mg) en dosis matutina, **5–7 días sin descenso** (SEMES A; R1; GINA: 40–50 mg/día). Indicado si ha precisado corticoide en Urgencias, crisis de instauración rápida, PEF/FEV1 < 60 %, sin mejoría tras 2–3 días de aumentar GCI y rescate, mal control basal o crisis graves previas
Plan de acción escrito	Técnica de los dispositivos supervisada antes del alta · dosis de mantenimiento y de rescate · evolución esperada · cuándo consultar
Reconsultar urgente si	Empeoran los síntomas o el PEF · necesita rescate más a menudo que cada 4 h · despertares por tos o disnea · supera las inhalaciones de rescate indicadas en 24 h
Vacunación	Gripe, neumococo y SARS-CoV-2; VRS a partir de los 65 años (SEMES A; R1), según el calendario vigente del Departament de Salut
Corticoides orales	Minimizar dosis y duración, evitar el mantenimiento con corticoides orales y registrar la exposición acumulada (stewardship)

9.2 Seguimiento y derivación

Momento / prioridad	Criterios / actuación
Atención primaria	~7 días (SEMES); GINA: 2–7 días según gravedad y contexto. Idealmente con la cita ya dada al salir (D; R2). Revisar tratamiento, técnica, adherencia, desencadenantes, eosinófilos/FeNO y control (ACT, PEF)
Neumología / Alergología < 2 semanas	Crisis con criterio de riesgo vital en el último año · embarazo · rescate frecuente pese a mantenimiento correcto a dosis máxima · crisis en contexto de anafilaxia
Neumología / Alergología ~1 mes	Sin diagnóstico previo de asma · mantenimiento inadecuado · pérdida de control pese a buena técnica y adherencia · solo SABA con crisis recurrentes o síntomas frecuentes · ≥ 2 visitas a urgencias al año · corticoides sistémicos recurrentes
Otros motivos (GEMA)	Crisis que requirió hospitalización · asma grave no controlada o corticodependiente · sospecha de ABPA o vasculitis · crisis por AINE o alérgenos · obstrucción laríngea inducible · poliposis, ERGE, SAHS o solapamiento asma-EPOC

10. Red flags y perlas

RED FLAGS · escalar el nivel asistencial

- Confusión, somnolencia, agitación o silencio auscultatorio.
- La FR baja sin mejoría clínica (fatiga muscular).
- PaCO2 normal o alta en plena crisis (≥ 40–45 mmHg) o acidemia.
- SpO2 < 92 % pese a O2 · PEF < 25 % a la llegada o < 40 % tras el tratamiento.
- Hipotensión, bradicardia o arritmia.
- Empeoramiento pese a SABA a dosis altas → acidosis láctica o diagnóstico alternativo.
- Enfisema subcutáneo o dolor pleurítico súbito (neumotórax o neumomediastino).

Perla	Detalle
Normocapnia = alarma	En la crisis se espera hipocapnia: una PaCO2 «normal» indica agotamiento inminente
β2 y lactato	Taquipnea creciente con lactato alto y pH bajo tras nebulizaciones repetidas: reducir el SABA antes de intensificar
Disnea sin caída del PEF	Descartar TEP (dímero D), insuficiencia cardiaca (NT-proBNP) y obstrucción laríngea inducible
Una sola crisis cuenta	Toda crisis que requiere atención urgente o corticoide oral obliga a revisar el tratamiento de base (GINA 2026)

Anexo I · Flujograma de la crisis de asma en Urgencias · Hospital de Campdevànol

Hospital comarcal con VMNI y OAF en Urgencias, sin observación monitorizada ni UCI; centro de referencia: Hospital Universitari de Vic (HUV). Adaptación local pendiente de consenso. Versión imprimible en A3.

Crisis de asma (adulto) · Flujograma de Urgencias

Hospital de Campdevànol · hospital comarcal · centro de referencia: **Hospital Universitari de Vic (HUV)**

Anexo I del Protocolo de asma **v3.2** · flujograma v1.1 · noviembre 2026
GEMA 5.5 · GINA 2026 · SEMES/REUE 2026 · Dr. J. D. Higuera Rueda

Disponible: VMNI en el box (solo como puente) · **Disponible:** OAF (evidencia limitada en asma) · **No disponible:** observación monitorizada · UCI

O2 solo si SpO2 < 92 % · objetivo 93–95 % (gestante ≥ 95 %)

1 LLEGADA · PRIMEROS 15 MIN

- Triaje MAT · SpO2, FR, FC, PA, nivel de conciencia, capacidad para hablar, musculatura accesoria y tiraje.
- **PEF o FEV1 antes de tratar** (salvo crisis vital): mejor de 3 intentos, mismo medidor; % del mejor valor personal o del teórico.
- **¿Anafilaxia?** (urticaria, angioedema, hipotensión, exposición alérgica) → **adrenalina 0,5 mg IM primero**, broncodilatadores después · triptasa 0, 2 y 24 h.
- Anamnesis: tratamiento de base (¿lleva GCI?), adherencia, uso de SABA, crisis previas, UCI/IOT previos, rapidez de instauración, desencadenante.
- Pruebas: **gasometría** si SpO2 < 92 % o deterioro · K^+ y lactato si dosis altas de β2 · Rx/ECG si evolución atípica, dolor torácico o edad avanzada.

! ¿CRISIS VITAL (MUY GRAVE)?

- Somnolencia, confusión o coma · **la FR baja sin mejoría** (agotamiento).
- Silencio auscultatorio · respiración paradójica.
- Bradicardia, hipotensión o arritmia.
- SpO2 < 90 % pese a O2 · **PaCO2 ≥ 45 mmHg** o acidemia (una PaCO2 «normal» en plena crisis ya es alarma).

SÍ → box de críticos · O2 · salbutamol + ipratropio NEB continuos · **hidrocortisona 250 mg IV** · **MgSO4 2 g IV** · **preparar IOT** y avisar a la UCI de HUV ⑦

2 GRAVEDAD DE LA CRISIS (SEMES 2026 · GEMA 5.5)

Nivel	Criterios
NO GRAVE	Empeoramiento moderado **y** PEF > 50 % **y** FR < 25 **y** SpO2 > 93 % · habla frases (GEMA leve-moderada)
GRAVE	Empeoramiento importante **o** PEF < 50 % **o** FR > 25 · habla en palabras, FC > 120, SpO2 < 90–92 % · **toda crisis en una embarazada**
MUY GRAVE	Alteración mental · fatiga muscular · silencio auscultatorio · hipoxemia refractaria · hipercapnia · acidemia

Valorar la gravedad a la llegada y tras cada reevaluación (respuesta al tratamiento).

3 DESCARTAR CAUSA ALTERNATIVA O AÑADIDA

- **Neumotórax / neumomediastino**: Rx o ecografía.
- **Neumonía**: Rx, PCR, PCT, hemograma.
- **TEP** (disnea sin caída del PEF): dímero D, angio-TC · **IC**: NT-proBNP.
- **Obstrucción laríngea inducible** (estridor inspiratorio).
- **Acidosis láctica por β2**: taquipnea creciente pese a SABA → lactato.
- Cetoacidosis · anafilaxia · arritmia (ECG).

4 TRATAMIENTO INICIAL SEGÚN GRAVEDAD · 1.ª HORA

	No grave	Grave	Muy grave
β2 ± SAMA	Salbutamol pMDI + cámara **4–10 inh cada 20 min** (reevaluar tras la 1.ª dosis) · alternativa: budesonida-formoterol 160/4,5	Salbutamol 4–10 inh + ipratropio 4–8 inh cada 10–15 min, **o** NEB salbutamol 2,5–5 mg + ipratropio 0,5 mg cada 20 min	NEB continua: salbutamol 10–15 mg/h + ipratropio 0,5 mg cada 20 min
Corticoide	Prednisona VO si no hay respuesta rápida o lleva días empeorando	**Prednisona 0,5–1 mg/kg peso ideal VO (máx. 50 mg)**; metilprednisolona 40 mg IV si no tolera VO · GCI a dosis altas en la 1.ª hora (budesonida NEB 0,5 mg cada 20 min, o pMDI)	**Hidrocortisona 250 mg IV** + GCI a dosis altas
O2	Si SpO2 < 92 %	Para SpO2 93–95 % (FiO2 < 40 %)	La FiO2 necesaria
Sin respuesta en 1 h	Reclasificar · buscar complicación	**MgSO4 2 g IV en 20 min** (dosis única)	MgSO4 IV · preparar IOT

Agitar el pMDI antes de cada pulsación · cámara a volumen corriente (5–6 respiraciones) · nebulizar con O2 solo si hay hipoxemia. **Más SABA no siempre es mejor:** si la taquipnea empeora → lactato y K^+. No: teofilina, sedantes, antibióticos sin infección, Mg nebulizado de rutina.

Reevaluar con PEF, SpO2 y clínica: no grave cada 30 min (decidir en ~1 h) · grave de forma continua (decidir en ~3 h)

5 CLASIFICAR SEGÚN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO

A · Buena respuesta: PEF/FEV1 > 60 % (GEMA > 70 %; ideal > 80 %) · SpO2 > 93 % sin O2 · asintomático · tolera el decúbito

- Mantener 1 h más sin broncodilatador para comprobar la estabilidad.
- Prednisona si está indicada ⑧.
- Iniciar **MART** con GCI-formoterol antes del alta.

¿Estable, sin factores de riesgo no controlados y con apoyo?

- SÍ → ALTA ver ⑧
- NO → PLANTA Campdevànol ver ⑥

B · Respuesta incompleta: PEF/FEV1 40–60 % · rescate más a menudo que cada 4 h · O2 para SpO2 ≥ 93 %

- Intensificar: salbutamol + ipratropio, GCI a dosis altas, corticoide sistémico.
- **MgSO4 2 g IV en 20 min** si hipoxemia persistente o PEF < 60 % tras 1 h.
- Gasometría si SpO2 < 92 % o empeora.

¿Mejora en 2–3 h, sin hipercapnia, con SpO2 ≥ 93 % y O2 convencional?

- SÍ → PLANTA ver ⑥
- NO → pasar a C

C · Mala respuesta: PEF < 40 % tras tratamiento (o < 25 % a la llegada) · FR > 25 · FC > 110 · musculatura accesoria · hipercapnia

- MgSO4 IV · salbutamol IV **200 µg en 30 min** → **0,1–0,2 µg/kg/min** (ECG, K^+, lactato).
- **VMNI en el box como PUENTE** si FR > 25, FC > 110, PEF < 50 %, PaO2/FiO2 > 200 y PaCO2 < 60: IPAP 8 → subir · EPAP 4–6 · I:E 1:4–1:5 · SpO2 93–95 %.
- OAF: solo como puente ante hipoxemia. **Nunca deben retrasar la IOT.**

¿Criterios de IOT? (conciencia ↓, agitación, fatiga, PaO2/FiO2 < 200, PaCO2 > 60, inestabilidad)

- NO → avisar a HUV al iniciar la VMNI · TRASLADO a UCI con VMNI
- SÍ → IOT: ketamina 1–2 mg/kg + rocuronio 1–1,2 mg/kg · VC, Vt 6–8 mL/kg peso ideal, FR 10–12, I:E 1:3–1:5, PEEP 0 + TRASLADO

Hipotensión tras la IOT: desconectar 30–60 s (hiperinsuflación dinámica) y descartar neumotórax. Cualquier soporte ventilatorio = UCI.

6 INGRESO EN PLANTA · CAMPDEVÀNOL

- Sin soporte ventilatorio · PaCO2 normal o baja · consciente.
- SpO2 ≥ 93 % con O2 convencional (gafas o Venturi ≤ 35 %).
- Incluye: rescate más a menudo que cada 4 h, comorbilidad descompensada, neumonía sin criterios de UCI, falta de apoyo domiciliario.
- Prednisona 0,5–1 mg/kg (máx. 50 mg) VO o metilprednisolona 20–40 mg cada 8–12 h IV · GCI · broncodilatadores pautados · PEF y SpO2 cada 4–6 h.
- **Si empeora** (PEF ↓, FR ↑, somnolencia, SpO2 < 92 %) → gasometría → volver a C.

7 TRASLADO A HUV · CRITERIOS Y CIRCUITO

- Necesidad de **VMNI o VMI**, o de soporte hemodinámico.
- Parada respiratoria · disminución del nivel de conciencia.
- Deterioro progresivo pese al tratamiento · **SpO2 < 90 % con O2** · **PaCO2 > 45 mmHg** o acidemia.
- Neumotórax o neumomediastino con compromiso · anafilaxia refractaria.

Circuito: llamada médico a médico con la UCI de HUV → **SEM con SVA** → mantener nebulización/VMNI durante el traslado (confirmar equipo) → informe con PEF y gasometrías seriadas, dosis administradas y hora del corticoide.

8 ALTA DESDE URGENCIAS / PLANTA

- **Todo paciente se va con GCI.** Preferente **MART**: budesonida-formoterol 160/4,5 µg, 1–2 inh cada 12 h + 1 a demanda (máx. 12 inh/24 h).
- **Prednisona 0,5–1 mg/kg (máx. 50 mg), 5–7 días**, dosis matutina, sin pauta descendente.
- Técnica inhalatoria supervisada · plan de acción escrito · consultar si supera las inhalaciones de rescate indicadas.
- **AP en ~7 días** (GINA 2–7) · Neumología/Alergología en < 2 semanas (crisis vital, embarazo, anafilaxia, rescate frecuente) o en ~1 mes.
- Vacunas: gripe, neumococo, COVID-19; VRS ≥ 65 años.

Siglas: PEF, flujo espiratorio máximo; pMDI, inhalador presurizado; NEB, nebulizado; GCI, glucocorticoide inhalado; SAMA, antimuscarínico de acción corta; MART, mantenimiento y rescate con GCI-formoterol; OAF, oxigenoterapia de alto flujo; VMNI, ventilación no invasiva; IOT, intubación orotraqueal; VC, volumen control; HUV, Hospital Universitari de Vic; SEM, Sistema d'Emergències Mèdiques. % de PEF/FEV1 respecto al mejor valor personal o al teórico.

Fuentes: GEMA 5.5 (2025); GINA 2026; Piñera Salmerón P, et al. Rev Esp Urg Emerg 2026;5:134-43 (SEMES/REUE); ALAT-SEPAR 2025; GALAXIA 2022. **Adaptación local** (VMNI como puente, ingreso en planta sin observación monitorizada, umbrales de traslado): **a consensuar con la Dirección Asistencial y con la UCI de HUV**.

Anexo II · Asma estable: referencia para Urgencias

Definición. Enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, heterogénea, con hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible. **Objetivo terapéutico (GEMA 5.5):** alcanzar y mantener precozmente la remisión clínica.

II.1 Diagnóstico (GEMA 5.5)

Espirometría basal	Prueba broncodilatadora (PBD)	Siguiente paso	Conclusión
Normal (FEV1/FVC > 0,70)	Positiva	—	Asma
Normal	Negativa	Variabilidad del PEF ≥ 20 % · FeNO ≥ 40 ppb · provocación bronquial	Cualquiera positiva → asma; todas negativas → reevaluar
Obstructiva (FEV1/FVC < 0,70)	Positiva	—	Asma
Obstructiva	Negativa	FeNO ≥ 40 ppb → asma · FeNO < 40 → prednisona 40 mg/día 14–21 días y repetir	Se normaliza → asma; persiste → reevaluar

PBD positiva: ΔFEV1 ≥ 12 % y ≥ 200 mL respecto al basal, o > 10 % del valor teórico del FEV1 o de la FVC (GEMA 5.5). Variabilidad del PEF: ≥ 20 % al menos 3 días por semana en un registro de 2 semanas.

II.2 Control (GEMA 5.5) y riesgo de exacerbación (GINA 2026)

Parámetro	Bien controlada (todos)	Parcialmente controlada (cualquiera)	Mal controlada
Síntomas diurnos / rescate	≤ 2 días al mes	> 2 días al mes	≥ 3 características de parcialmente controlada
Limitación de actividad / síntomas nocturnos	Ninguno	Cualquiera	
FEV1 / PEF	≥ 80 % del teórico (Z ≥ −1,64) o del mejor personal	< 80 %	
Exacerbaciones	Ninguna	≥ 1 al año	

ACT: 20–25 bien controlada · 16–19 no bien controlada · 5–15 muy mal controlada. Factores de riesgo de exacerbación: mal control (ACT < 20), ≥ 1 exacerbación grave en el último año, sin GCI o mala técnica, ≥ 3 inhaladores de SABA al año, inflamación T2 (eosinófilos o FeNO altos), FEV1 bajo, problemas psicosociales, exposiciones (tabaco, alérgenos, contaminación), comorbilidades (obesidad, SAHS, rinosinusitis, ERGE, alergia alimentaria, embarazo) e inhibidores del CYP3A4.

II.3 Escalones terapéuticos (GEMA 5.5 + GINA 2026)

Escalón	De elección	Otras opciones	A demanda
1	—	—	GCI-formoterol o GCI + salbutamol
2	GCI a dosis bajas	ARLT	GCI-formoterol, GCI + salbutamol o SABA
3	GCI bajo + LABA	GCI a dosis medias	GCI-formoterol (MART) o SABA
4	GCI medio + LABA	GCI medio + ARLT o + LAMA	GCI-formoterol (MART) o SABA
5	GCI alto + LABA	Añadir LAMA, ARLT y/o azitromicina	GCI-formoterol (MART) o SABA
6	Escalón 5 + biológico según fenotipo	Corticoides orales (último recurso)	GCI-formoterol (MART) o SABA

GINA: Track 1 (preferente) con GCI-formoterol como rescate antiinflamatorio (AIR) o MART; Track 2 con GCI-SABA o SABA a demanda + GCI de mantenimiento. BATURA (NEJM 2025): salbutamol-budesonida a demanda redujo las exacerbaciones graves (HR 0,53) frente a salbutamol solo en asma leve. GINA no recomienda el tratamiento solo con SABA.

II.4 Biológicos (escalón 6)

Diana	Fármaco	Fenotipo / comentario
Anti-IgE	Omalizumab (y biosimilar)	Asma grave alérgica
Anti-IL-5 / IL-5Rα	Mepolizumab, reslizumab, benralizumab, depemokimab	Asma grave eosinofílica. Depemokimab: 100 mg SC cada 26 semanas (SWIFT-1/2)
Anti-IL-4Rα	Dupilumab	Asma T2 / eosinofílica o corticodependiente
Anti-TSLP	Tezepelumab	Asma grave T2 y no T2

No hay evidencia para iniciar biológicos desde Urgencias de forma rutinaria (GEMA 5.5). Remisión clínica (REMAS 2024): ACT ≥ 20, sin rescate, sin exacerbaciones ni corticoides sistémicos y FEV1 estable ≥ 80 %, mantenida ≥ 12 meses.

II.5 Dosis equipotentes de GCI (µg/día)

GCI	Baja	Media	Alta
Budesonida	200–400	401–800	801–1.600
Beclometasona dipropionato	200–500	501–1.000	1.001–2.000
Beclometasona extrafina	100–200	201–400	> 400
Ciclesonida	80–160	161–320	321–1.280
Fluticasona propionato	100–250	251–500	501–1.000
Fluticasona furoato	—	92	184
Mometasona (Twisthaler / Breezhaler)	200 / 62,5	400 / 127,5	800 / 260

II.6 Clasificación ALAT-SEPAR 2025 (estandarización internacional)

Nivel	Criterios (cualquiera)
No grave	FC 100–120 · SpO2 > 90 % (> 92 % en embarazo) · FEV1/PEF > 50 % · FR < 25 · habla frases completas · urgencias < 24 h sin ingreso · corticoides sistémicos < 5 días
Grave	FR > 30 · FC > 120 · FEV1/PEF < 50 % · SpO2 < 90 % (< 92 % en embarazo) · PaO2 < 60 · habla en palabras · musculatura accesoria · ingreso hospitalario · corticoides sistémicos ≥ 5 días
Muy grave	Parada respiratoria · necesidad de VM · PaCO2 > 45 (salvo hipercapnia previa) · pH < 7,30 · respiración paradójica · disminución de la conciencia · inestabilidad hemodinámica · ingreso en UCI o UCRI

Bibliografía

1. Comité Ejecutivo de GEMA. GEMA 5.5. Guía Española para el Manejo del Asma. Madrid: Sanidad y Ediciones (SANED); 2025. Disponible en: www.gemasma.com

2. Almonacid C, Blanco M, Ferreira J, García G, Morete A, Quirce S, et al. Key updates in the 2025 Spanish Asthma Guidelines (GEMA 5.5). Open Respir Arch. 2025;7(3):100453. doi:10.1016/j.opresp.2025.100453

3. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2026 update. Disponible en: www.ginasthma.org

4. Reddel HK, Allan K, Bacharier LB, Bonini M, Bourdin A, Brightling C, et al. 2026 Global Initiative for Asthma (GINA) Strategy Report: executive summary and key changes. Am J Respir Crit Care Med. 2026. doi:10.1093/ajrccm/aamag542

5. Piñera Salmerón P, Rubianes Fernández P, Álvarez Rodríguez C, Domínguez Ortega J, Plaza Moral V. Actualización del documento de consenso para el manejo del paciente asmático en urgencias. Rev Esp Urg Emerg. 2026;5:134-43. doi:10.55633/s3me/REUE014.2026

6. Stok AM, Álvarez-Gutiérrez F, Ballini Caetano LS, Blanco-Aparicio M, Casas-Maldonado F, Cano C, et al. ALAT-SEPAR consensus on the definition and classification of asthma exacerbations by severity: a move toward international standardization. Open Respir Arch. 2025;7(4):100469. doi:10.1016/j.opresp.2025.100469

7. Álvarez-Gutiérrez FJ, Casas-Maldonado F, Soto-Campos G, Blanco-Aparicio M, Delgado J, Padilla Galo A, et al. Spanish Consensus on Remission in Asthma (REMAS). Arch Bronconeumol. 2024;60(8):503-9. doi:10.1016/j.arbres.2024.04.002

8. Kew KM, Kirtchuk L, Michell CI. Intravenous magnesium sulfate for treating adults with acute asthma in the emergency department. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(5):CD010909. doi:10.1002/14651858.CD010909.pub2

9. LaForce C, Albers F, Danilewicz A, Jeynes-Ellis A, Kraft M, Panettieri RA, et al. As-needed albuterol-budesonide in mild asthma (BATURA). N Engl J Med. 2025;393(2):113-24. doi:10.1056/NEJMoa2504544

10. Jackson DJ, Wechsler ME, Jackson DJ, Bernstein D, Korn S, Pfeffer PE, et al. Twice-yearly depemokimab in severe asthma with an eosinophilic phenotype (SWIFT-1/2). N Engl J Med. 2024;391(24):2337-49. doi:10.1056/NEJMoa2406673

11. Cardona V, et al. Guía de actuación en anafilaxia: GALAXIA 2022. Disponible en: www.guiagalaxia.com

12. González del Castillo J, Fernández-Simón Almela A, Jacob J, Arranz M, Espinosa B, de la Torre Marti H, et al. Posicionamiento de la SEMES ante el tratamiento antiviral frente al SARS-CoV-2 en la situación epidemiológica actual. Emergencias. 2024;36:211-21. doi:10.55633/s3me/022.2024